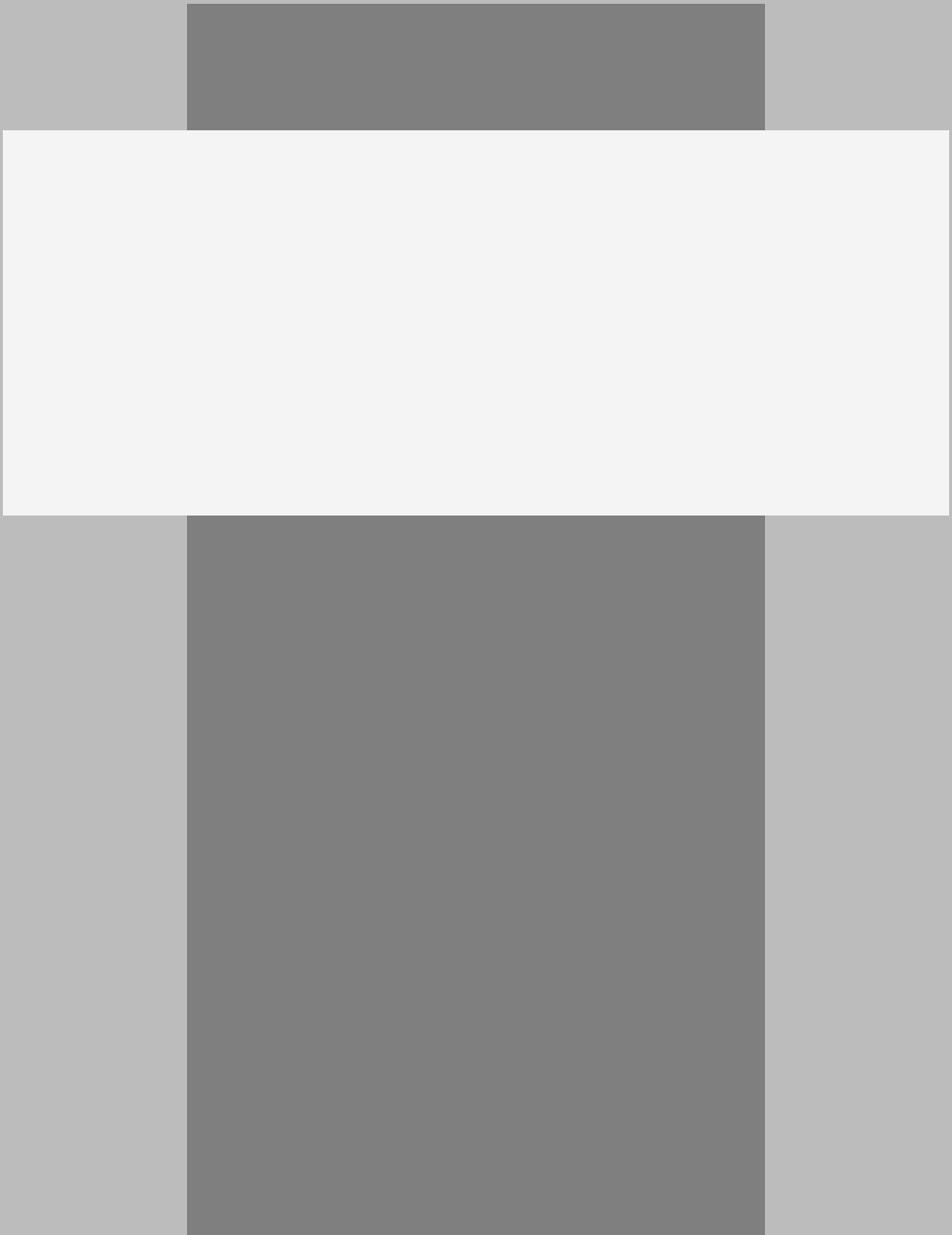




Caso 1 $X_1, \dots, X_m \stackrel{i.i.d.}{\sim} F$ F continue

$$X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}.$$

$$1. \text{ Soit } i \neq j, P(X_i = X_j) = \int P(X_i = x | X_j = x) dP_{X_j}(x)$$

$$\stackrel{X_i \perp X_j}{=} \int \underbrace{P(X_i = x)}_{=0 \text{ p.s. car } F \text{ continue}} dP_{X_j}(x) = 0.$$

$$P(\exists i \neq j, X_i = X_j) \leq \sum_{i \neq j} P(X_i = X_j) = 0.$$

2, $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ est à valeurs dans $\Omega_n = \{x \in \mathbb{R}_n : x_1 < \dots < x_n\}$ p.p.

Rem: $\exists \tilde{\sigma} \in \Sigma_n$ tq: $X_{(i)} = X_{\tilde{\sigma}(i)}$ mais $\tilde{\sigma}$ est aléatoire. En plus, d'après quest 1, $\tilde{\sigma}$ est unique. Notation: Σ_n l'ens. des permutations de $\{1, \dots, n\}$.

Pour σ fixe (non aléatoire) dans Σ_n , on a évidemment $(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \sim (X_1, \dots, X_n)$
 Par ex ($n=3$): $(X_1, X_3, X_2) \sim (X_1, X_2, X_3) \sim (X_3, X_2, X_1)$ car X_i i.i.d.

Mais ici σ est aléatoire!

Soit h continue bornée.

$$E[h(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})] = E\left[\sum_{\sigma \in \Sigma_n} h(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \mathbb{1}_{\tilde{\sigma} = \sigma}\right]$$

$$\mathbb{1}_{\tilde{\sigma} = \sigma} = \mathbb{1}_{X_{\sigma(1)} < \dots < X_{\sigma(n)}}$$

Donc:

$$E[h(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})] = E\left[\sum_{\sigma \in \Sigma_n} h(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}) \mathbb{1}_{X_{\sigma(1)} < \dots < X_{\sigma(n)}}\right]$$

$$= E\left[\sum_{\sigma \in \Sigma_n} h(X_1, \dots, X_n) \mathbb{1}_{X_1 < \dots < X_n}\right]$$

$$= n! \cdot E[h(X_1, \dots, X_n) \mathbb{1}_{X_1 < \dots < X_n}]$$

$$= n! \int h(x_1, \dots, x_n) \mathbb{1}_{x_1 < \dots < x_n} \prod_{i=1}^n f(x_i) dx_i$$

$$\text{Donc densité de } (X_{(1)}, \dots, X_{(n)}): g(x_1, \dots, x_n) = n! \mathbb{1}_{\Omega_n}(x) \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

$$3) F_k(x) = P(X_{(k)} \leq x)$$

$$\Leftrightarrow \{X_{(k)} \leq x\} = \left\{ \exists \text{ au moins } k \text{ indices parmi } \{X_1, \dots, X_n\} \text{ tq. } X_i \leq x \right\}$$

$$\text{i.e. } X_{(k)} \leq x \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x} \geq k.$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x} \sim \text{Bin}(n, F(x)) \text{ donc}$$

$$F_k(x) = P(X_{(k)} \leq x) = \sum_{i=k}^n C_n^i (F(x))^i (1-F(x))^{n-i}$$

F dérivable ou à densité continue % à desbesgue, (sinon dérivable p.p. partout)

Donc F_k est aussi C^1 donc $\exists$ densité f_k : % à desbesgue: $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f_k(x) = F^k(x) = \sum_{i=k}^m C_n^i (F(x))^i (1-F(x))^{n-i} + \sum_{i=k}^m C_n^i F(x)^i \underbrace{((1-F(x))^{n-i})'}_{\substack{\text{avec } i=m \\ \rightarrow 0}} \\ = f(x) \left[\sum_{i=k}^m C_n^i F(x)^{i-1} (1-F(x))^{n-i} - \sum_{i=k}^{m-1} C_n^i F(x)^i (1-F(x))^{n-i-1} \binom{n-i}{m-i} \right]$$

Or pour $\forall i \leq m-1$, $C_n^i \binom{n-i}{m-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} \times \frac{(n-i)!}{(m-i)!} = \frac{n!}{i!(m-i)!} = \frac{n!}{(i+1)!(m-(i+1))!} = C_n^{i+1}$

Donc $\sum_{i=k}^{m-1} C_n^i F(x)^i (1-F(x))^{n-i-1} \binom{n-i}{m-i} = \sum_{i=k}^{m-1} C_n^{i+1} F(x)^{i+1-1} (1-F(x))^{n-(i+1)} = \sum_{l=k+1}^m C_n^l F(x)^{l-1} (1-F(x))^{n-l}$

Ainsi $\boxed{f_k(x) = f(x) C_n^k F(x)^{k-1} (1-F(x))^{n-k}}$

4) $E|X| < +\infty \Leftrightarrow \int |x| f(x) dx < +\infty \stackrel{(*)}{\Rightarrow} \int |x| f_k(x) dx < +\infty \Rightarrow E|X_k| < +\infty$
 $(|f_k|(x) \leq |f(x)| \frac{x^k}{n})$

5. $f_1(x) = f(x) n (1-F(x))^{n-1}$ (quest. 3.)

$f_n(x) = n f(x) F(x)^{n-1}$

$X(1), \dots, X(n)$ a pour densité $\mathbb{1}_{x_1 < \dots < x_n} n! \prod_{i=1}^n f(x_i)$ donc $(X(1), X(n))$ a pour densité

$h_n(x_1, x_n) = \underbrace{\int \dots \int \mathbb{1}_{x_1 < \dots < x_n} n! \prod_{i=1}^n f(x_i) dx_2 \dots dx_{n-1}}_{(n-2 \text{ intégrales})}$
 $= n! f(x_1) f(x_n) \int \mathbb{1}_{x_1 < \dots < x_n} \prod_{i=2}^{n-1} f(x_i) dx_2 \dots dx_{n-1}$

Fubini ≥ 0 et $\mathbb{1}_{x_1 < x_2 < \dots < x_n} = \mathbb{1}_{x_1 < x_2 < x_3} \mathbb{1}_{x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < \dots < x_n}$

$\downarrow$
 $= n! f(x_1) f(x_n) \int \left[\mathbb{1}_{x_1 < x_3 < x_4 < \dots < x_n} \prod_{i=2}^{n-1} f(x_i) \int \underbrace{f(x_2) \mathbb{1}_{x_1 < x_2 < x_3} dx_2}_{(F(x_3) - F(x_1))^{1 \leftarrow 3-1}} \right] dx_3 \dots dx_{n-1}$

$= n! f(x_1) f(x_n) \int \left[\mathbb{1}_{x_1 < x_4 < \dots < x_n} \prod_{i=4}^{n-1} f(x_i) \int f(x_3) (F(x_3) - F(x_1)) dx_3 \right] dx_4 \dots dx_{n-1}$

Or $\int f(x_3) (F(x_3) - F(x_1)) dx_3 = \int_{x_1}^{x_n} F(x_3)' (F(x_3) - F(x_1)) dx_3 = \frac{(F(x_3) - F(x_1))^2}{2} \Big|_{x_1}^{x_n} = \frac{(F(x_n) - F(x_1))^2}{2}$

Donc $h_n(x_1, x_n) = n! f(x_1) f(x_n) \int \left[\mathbb{1}_{x_1 < x_5 < \dots < x_n} \prod_{i=5}^{n-1} f(x_i) \left(\underbrace{\int_{x_1}^{x_n} f(x_4) \frac{(F(x_4) - F(x_1))^2}{2!} dx_4}_{(F(x_5) - F(x_1))^2} \right) \right] dx_5 \dots dx_{n-1}$

Et ainsi de suite ... on arrive à

$$= n! \int f(x_1) f(x_m) \mathbb{1}_{x_2 < x_m} \frac{(F(x_m) - F(x_1))^{m-2}}{(n-2)!} = m(m-1) \int f(x_1) f(x_m) (F(x_m) - F(x_1))^{m-2} \mathbb{1}_{x_2 < x_1}$$

• donc de $X_{(n)} - X_{(1)}$? St g continue bornée;

$$E(g(X_{(n)} - X_{(1)})) = \int \int g(v-u) h_n(u, v) du dv$$

$$= \int \int g(v-u) m(m-1) f(u) f(v) (F(v) - F(u))^{m-2} \mathbb{1}_{u < v} du dv$$

$$= \int \int g(x) m(m-1) f(y) f(x+y) (F(x+y) - F(y))^{m-2} \mathbb{1}_{x > 0} dx dy$$

pour $\begin{cases} x = v-u \\ y = u \end{cases} \quad |det| = 1$
 $(\Rightarrow) \begin{cases} u = y \\ v = x+y \end{cases}$

$$= \int g(x) \ell(x) dx$$

$$\text{où } \ell(x) = m(m-1) \int f(y) f(x+y) (F(x+y) - F(y))^{m-2} dy.$$

6.(a) $U_i \stackrel{iid}{\sim} U([0,1])$ $Y_n = \min_{1 \leq i \leq n} U_i$ (U_i continue)

$$P(m Y_m \leq x) = P(\min_{1 \leq i \leq m} U_i \leq \frac{x}{m}) = F_n(\frac{x}{m}) = \sum_{i=1}^m \dots \text{ cf quest 3.}$$

$$+ \text{ simplement } P(\min_{1 \leq i \leq m} U_i \leq \frac{x}{m}) = 1 - P(\min_{1 \leq i \leq m} U_i > \frac{x}{m}) = 1 - P(\bigcap_{i=1}^m U_i > \frac{x}{m})$$

$$= 1 - (1 - P(U_1 \leq \frac{x}{m}))^m = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } x \geq m \\ 1 - (1 - \frac{x}{m})^m & \text{si } x \in [0, m] \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - e^{-x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{i.e. } m Y_m \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} \text{Exp}(1).$$

(b) cdf de $Z_m = \max_{1 \leq i \leq m} U_i - \min_{1 \leq i \leq m} U_i$: cf quest 5:

$$\text{donc } \ell(x) = \mathbb{1}_{x > 0} \int m(m-1) \mathbb{1}_{y \in [0,1]} \mathbb{1}_{x+y \in [0,1]} (x)^{n-2} dy$$

$$\text{Or } \{x > 0, 0 < y < 1, 0 < x+y < 1\} \Leftrightarrow \{x > 0, 0 < y < 1-x, x < 1\}$$

$$\text{Donc } \ell(x) = m(m-1) x^{n-2} \mathbb{1}_{x \in (0,1)} \int_0^{1-x} dy = m(m-1) \mathbb{1}_{x \in (0,1)} (1-x) x^{n-2}$$

$$\text{cdf de } Z_m: F_{Z_m}(x) = \begin{cases} 1 & \text{pour } x \geq 1 \\ 0 & \text{pour } x \leq 0 \\ \int_0^x \ell(y) dy & \text{pour } x \in]0,1[\end{cases}$$

$$m(m-1) \left(\frac{x^{n-1}}{n-1} - \frac{x^n}{n} \right) = m x^{n-1} - (m-1) x^n = n x^{n-1} \left(1 - x \frac{n-1}{n} \right)$$

$$\text{Dc } F_{Z_n}(x) \rightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \text{ i.e. } Z_m \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} 1.$$

• Co 1-constante $Z_m \xrightarrow{\text{loi}} 1 \Leftrightarrow Z_m \xrightarrow{\text{proba}} 1$.

• Cu L_1 ? Rappel: si $X_m \xrightarrow{\text{p.d.}} X$ et $|X_n| \leq Y \in L_1 \forall n$ alors $X_m \xrightarrow{L_1} X$
 (cu dominée)

En fait vrai avec $X_m \xrightarrow{\text{proba}} X$ aussi.
 Ici: $|Z_m| \leq 1$ p.s et $Z_m \xrightarrow{\text{proba}} 1 \Rightarrow Z_m \xrightarrow{L_1} 1$.

(c) c.v. presque sûre? $X_m \xrightarrow{p.s.} X$

Rappel: si $\forall \varepsilon > 0 \sum_{m \geq 0} P(|X_m - X| > \varepsilon) < +\infty$ alors $X_m \xrightarrow{p.s.} X$.

preuve: soit $A_{n,\varepsilon} = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$

Par Borel-Cantelli, $\sum_{m \geq 0} P(A_{n,\varepsilon}) < +\infty \Rightarrow P(\limsup_{m \rightarrow \infty} A_{n,\varepsilon}) = 0$

i.e. $P(\liminf A_{n,\varepsilon}^c) = 1$.
 $\omega \in \liminf A_{n,\varepsilon}^c \Leftrightarrow \omega \in A_{n,\varepsilon}^c \forall m \geq m_0(\omega)$
 (seul un nb fini de $A_{n,\varepsilon}$ n'est pas réalisé)

i.e. $\exists \Omega \subset \Omega$ t.q. $P(\Omega) = 1$ et $\forall \omega \in \Omega$:

$\exists m_0(\omega)$ t.q. $\forall m \geq m_0(\omega) |X_m(\omega) - X(\omega)| \leq \varepsilon$,

On pose $\Omega = \bigcap_{k=1}^{\infty} \Omega_k$, $P(\Omega) = 1$ (intersection dénombrable) et si $\omega \notin \Omega$ alors

$\forall k \exists m_0(\omega)$ t.q. $m \geq m_0(\omega) |X_m(\omega) - X(\omega)| \leq \frac{1}{k}$

i.e. sur Ω , $X_m \rightarrow X$.

donc $X_m \rightarrow X$ p.p.

II: soit $\varepsilon > 0$, $P(|Z_m - 1| > \varepsilon) = P(Z_m < 1 - \varepsilon) = F_{Z_n}(1 - \varepsilon)$

($Z_n < 1$ p.p.)
 on prend aussi $\varepsilon \in (0, 1)$

$= n(1 - \varepsilon)^{n-1} \left(1 - (1 - \varepsilon)^{\frac{(n-1)}{m}}\right)$ ($\sum_{n \geq 0} n 2^{n-1} < +\infty$ car $\forall x < 1$)

Donc $\sum_{m \geq 0} P(|Z_n - 1| > \varepsilon) < +\infty$.

(d) $L_2 \Rightarrow L_1$

$\Downarrow$

p.p. $\Rightarrow$ proba $\Rightarrow$ loi.

Si $c = \text{constante}$ alors $X_m \xrightarrow{\text{proba}} c \Leftrightarrow X_m \xrightarrow{\text{proba}} c$

• Si $X_m \xrightarrow{\text{proba}} X$ et $|X_n| \leq Y \in L_p \forall n$ alors $X_m \xrightarrow{L_p} X$ pour $p \in [1, +\infty[$.

• Si $\forall \varepsilon > 0, \sum_{n \geq 0} P(|X_n - X| > \varepsilon) < +\infty$ alors $X_m \xrightarrow{p.p.} X$

• Si $X_m \xrightarrow{\text{proba}} X$ et $Y_n \xrightarrow{\text{proba}} Y$ alors $(X_n, Y_n) \xrightarrow{\text{proba}} (X, Y)$

• p.p. p.p. p.p.

• fauss avec c.v en loi!

• Si $X_m \xrightarrow{\text{loi}} X$ et $Y_m \xrightarrow{\text{loi}} Y$ et $X_n \perp Y_m$ et $X \perp Y$ alors $(X_n, Y_n) \xrightarrow{\text{loi}} (X, Y)$

• Si $X_m \xrightarrow{\text{loi}} X$ et $Y_m \xrightarrow{\text{loi}} c = \text{constante}$ alors $(X_n, Y_m) \xrightarrow{\text{loi}} (X, c)$.

• Si f continue et $X_m \rightarrow X$ en loi, p.p. ou proba alors $f(X_m) \rightarrow f(X)$ (en loi, p.p. ou proba).

Ex 2) 1. Pour $n \geq 1$ $E(Y|N=n) = E(\sum_{i=1}^n K(X_i) | N=n) \stackrel{\text{prop 2.}}{=} E(\sum_{i=1}^n K(X_{i1})) = E(\sum_{i=1}^n K(X_{i1}))$

$$= n \int K(x) f(x) dx$$

• Pour $n=0$ $E(Y|N=0) = 0$ par définition

2. $E(Y) = E(E(Y|N)) = E(g(N))$

où $g(n) = E(Y|N=n) = n \int K(x) f(x) dx$

donc $E(Y) = E(N) \int \frac{Kf}{m} = \int Kf$

3. $\text{Var}(U|W) = E(U^2|W) - (E(U|W))^2$

Donc $E(\text{Var}(U|W)) = E(U^2) - E[(E(U|W))^2]$

et $\text{Var}(E(U|W)) = E(E(U|W))^2 - (E(E(U|W)))^2$

$= E[(E(U|W))^2] = E(U^2) - (E(U))^2$

D'où $\text{Var}(E(U|W)) + E(\text{Var}(U|W)) = E(U^2) - (E(U))^2 = \text{Var}(U)$

4. $\text{Var}(Y) = E(\text{Var}(Y|N)) + \text{Var}(E(Y|N))$

• $\text{Var}(E(Y|N)) = \text{Var}(N \int \frac{Kf}{m}) = m \left(\int \frac{Kf}{m} \right)^2 = \frac{(\int Kf)^2}{m}$

• $E(\text{Var}(Y|N)) = E(g(N))$ où $g(n) = \text{Var}(Y|N=n)$ (cf voir item 2 de ex 1.4)

$g(n) = \text{Var}(\sum_{i=1}^n K(X_i)) \stackrel{\text{prop 2}}{=} n \text{Var}(K(X_1))$

i.e. $n \text{Var}(K(X_1)) = n \left[\int K^2(x) f(x) dx - \left(\int \frac{Kf}{m} \right)^2 \right]$

d'où $E(\text{Var}(Y|N)) = E(N) \left[\int K^2(x) f(x) dx - \left(\int \frac{Kf}{m} \right)^2 \right]$

$= m \left[\int K^2 f - \frac{(\int Kf)^2}{m} \right]$

$= \int K^2 f - \frac{(\int Kf)^2}{m}$

Finalement: $\text{var}(Y) = \int K^2 f - \frac{(\int Kf)^2}{m} + \frac{(\int Kf)^2}{m} = \int K^2 f$

Exo 3 1) Naturellement on utilise l'ENV $\bar{X}_n$.

Ici On n'est pas un singleton donc $\bar{X}_n$ n'a pas une loi "fixe" sous H_0 . On regarde H_1 pour déterminer la région de rejet: $\varphi_\alpha = 1(\bar{X} > c)$ où c est le plus

petit réel satisfaisant $\sup_{\mu \leq 6} P_\mu(\bar{X} > c) \leq \alpha$

$$\begin{aligned} \text{or } P_\mu(\bar{X} > c) &= P_\mu\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > \frac{c - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= 1 - P_\mu\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{c - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) \quad \text{où } \Phi = \text{cdf de } N(0,1). \end{aligned}$$

Donc $\mu \mapsto P_\mu(\bar{X} > c)$ est $\nearrow$ (*)

$$\sup_{\mu \leq 6} P_\mu(\bar{X} > c) = P_6(\bar{X} > c). \quad \text{On cherche donc}$$

le plus petit réel c t.q. $P_6(\bar{X} > c) \leq \alpha$.
 Or sous P_6 , $\bar{X} \sim N(6, \frac{\sigma^2}{n})$ i.e. $\frac{\bar{X} - 6}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$ mais σ est inconnue.

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - 6)}{\hat{\sigma}} \quad \text{avec} \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

On a $T \sim T(n-1)$ sous P_6 . On a $P_6(T > q_{1-\alpha}^{T(n-1)}) = \alpha$. Mais il reste à vérifier que $\sup_{\mu \leq 6} P_\mu(T > q_{1-\alpha}^{T(n-1)}) \leq \alpha$.

$$\text{On a: } P_\mu(T > q_{1-\alpha}^{T(n-1)}) = P_\mu\left(\bar{X} > \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + 6\right)$$

On s'en sort on utilise

l'indépendance de $\bar{X}$ et $\hat{\sigma}$ (comme dans l'ex du cours):

$$P_\mu\left(\bar{X} > \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + 6\right) = 1 - P_\mu\left(\bar{X} \leq \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + 6\right)$$

$$= 1 - P_\mu(\bar{X} \leq R) \quad \text{où} \quad \bar{X} \perp R := \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + 6.$$

$$= 1 - E_\mu(F_\mu(R)) \quad \text{où } F_\mu = \text{CDF de } \bar{X} \text{ sous } P_\mu.$$

cf ex du cours

De plus $\hat{\sigma}^2$ a une loi indépendante de μ : en effet
 sous P_μ , $(n-1)\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sim \chi_2(n-1)$. Donc on peut écrire

$$P_\mu(\bar{X} > \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + b) = 1 - E\left(F_\mu\left(\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + b\right)\right)$$

D'après (*), $\forall c \in \mathbb{R}$, $\mu \mapsto 1 - F_\mu(c)$ est ↗

Donc $\mu \mapsto P_\mu(\bar{X} > \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + b)$ ↗

$$\text{Donc } \sup_{\mu \leq b} P_\mu(\bar{X} > \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + b) = P_b(\bar{X} > \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} q_{1-\alpha}^{T(n-1)} + b) = \alpha.$$

Donc on peut poser $\varphi_\alpha = 1\{\sqrt{n}(\bar{X} - b) > q_{1-\alpha}^{T(n-1)}\}$.

Rem: on pouvait aussi utiliser directement les théorèmes (vus en L3 à Dauphine) concernant les cas de "rapport de vraisemblance monotone" (cf. polystat L3 p 50, non exigé!).

2) Comme les variables sont de loi continue ici, on a, presque sûrement,
 $\phi_\alpha = \mathbb{1}\{T > q_{1-\alpha}^{T(n-1)}\} = \mathbb{1}\{T \geq q_{1-\alpha}^{T(n-1)}\}$. De plus, le test est de taille α .
 Donc, d'après le théo de Wassermann (1er item), la p -valeur observée s'écrit:

$$p(x) = \sup_{\mu \leq 6} P_\mu(T(X_2) \geq T(x)) \stackrel{\text{d'après question 1}}{=} P_6(T(X) \geq T(x)) = 1 - F_{T(n-1)}(T(x))$$

où $F_{T(n-1)}$ est la cdf de la loi de Student à $n-1$ degrés de liberté, et $T(x)$ la valeur observée de la statistique $T(X)$.

Application numérique: $T(x) = \sqrt{60} \frac{7-6}{2.4} = 1.86$. Donc $p(x) = 1 - F_{T(19)}(1.86) = 0.04$.

On peut obtenir $F_{T(19)}(1.86)$ avec la commande `pt(1.86, 19)`.

Comme $5\% > 4\%$, on rejette H_0 au niveau 5% .

Exo 4 1) C'est l'exemple du cours: $\phi_\alpha = \mathbb{1}\{\sum X_i > q_{1-\alpha}^{B(n, 1/2)}\}$.

2). On prend la même statistique $T = \sum_{i=1}^n X_i$.

- Sous H_0 , $T \sim B(n, 1/2)$.
- Région de rejet: $T > c_1$ ou $T < c_2$ d'après la forme de H_1 .
- c_1 et c_2 doivent vérifier $P_{1/2}(T > c_1) + P_{1/2}(T < c_2) \leq \alpha$.

et maximiser la région de rejet $T > c_1 \cup T < c_2$.

Ici la loi est symétrique par rapport à $\frac{n}{2}$ (cf cours). Donc $T - \frac{n}{2} \sim -T + \frac{n}{2}$.

Ainsi on peut écrire le test en utilisant la statistique $|T - \frac{n}{2}|$: $\phi = \mathbb{1}\{|T - \frac{n}{2}| > c$,
 où c est le plus petit réel (pour maximiser la région de rejet) vérifiant

$$P_{1/2}(|T - \frac{n}{2}| > c) \leq \alpha.$$

$$\text{i.e. } 2P_{1/2}(T - \frac{n}{2} > c) \leq \alpha$$

$$\text{Donc } c + \frac{n}{2} = q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{B(n, 1/2)}.$$

$$\text{Ainsi } \phi = \mathbb{1}\left\{\left|\sum X_i - \frac{n}{2}\right| > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{B(n, 1/2)} - \frac{n}{2}\right\}$$

3) TCL: $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{1}{4}(1 - \frac{1}{4})}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} N(0, 1)$ sous H_0 .

La loi $N(0, 1)$ est symétrique donc on pose $\phi = \mathbb{1}\{|T| > q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0, 1)}\}$ où $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{1}{4}(1 - \frac{1}{4})}}$

3) Fonction puissance. Soit $p \neq \frac{1}{2}$.

$$\beta(p) = P_p(|T| > q) \text{ où on a noté } q = q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0, 1)}.$$

$$\left| \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{1}{4}(1 - \frac{1}{4})}} \right| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{1}{4}(1 - \frac{1}{4})}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mu - \frac{1}{2} \neq 0$$

Donc $2\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{2}) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} \pm \infty$ (selon que $p > \frac{1}{2}$ ou $p < \frac{1}{2}$).

Et comme $q = q_{1-\alpha}^{N(0,1)}$ est une constante, on a $P_p(|T| > q) \rightarrow 1$.

Conclusion: la fonction puissance tend simplement vers 1 quand $n \rightarrow +\infty$.

S) $\sum_{i=1}^{100} x_i = 59$, $q_{1-\alpha}^{B(100, 1/2)} = 58$. Donc la conclusion du 1er test est: on rejette

$H_0: p = \frac{1}{2}$ au niveau 5%.

$$\bullet \left| \sum_{i=1}^n x_i - \frac{n}{2} \right| = 9, \quad q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{B(100, 1/2)} - \frac{n}{2} = 60 - 50 = 10.$$

Donc le 2^{ème} test ne rejette pas $H_0: p = \frac{1}{2}$.

Remarque 1) si on a des informations nous permettant de penser que l'alternative ne peut pas

être $p < \frac{1}{2}$, alors il vaut mieux utiliser le test unilatéral (1^{er} test). En effet la puissance de ce test est meilleure sur l'alternative unilatérale $H_1: p > \frac{1}{2}$ que le test bilatéral (un peu pour l'alternative bilatérale)

Remarque 2) (moins important).

D'après la proposition 2.17 du cours, on a, $\forall$ distribution,

$$P(X \leq q_\beta) \geq \beta \quad \text{et} \quad P(X \geq q_\beta) \geq 1 - \beta \quad (\forall \text{ ordre } \beta)$$

$$\text{i.e.} \quad P(X > q_{1-\frac{\alpha}{2}}) \leq \frac{\alpha}{2} \quad \text{et} \quad P(X < q_{\frac{\alpha}{2}}) \leq \frac{\alpha}{2}.$$

$$\text{Donc } \forall \alpha \in (0,1) \quad P(q_{\frac{\alpha}{2}} < X < q_{1-\frac{\alpha}{2}}) \leq \alpha$$

Mais:

• $q_{1-\frac{\alpha}{2}}$ est bien le + petit réel c.t.g. (maximisation de la région de rejet) (prop. 2.20)

$$P(X > c) \leq \frac{\alpha}{2}$$

• Si on cherche le + grand réel c (pour maximiser la région de rejet)

v.g. $P(X < c) \leq \frac{\alpha}{2}$, alors c n'est pas toujours égal à $q_{\frac{\alpha}{2}}$. Ex: regardez la figure 2.4 du poly

prenez $\frac{\alpha}{2} = p_2$ (de palier) alors on a bien $P(X < F^{(1)}(p_2)) \leq p_2$ (en fait c'est = par continuité) mais $F^{(1)}(p_2)$ n'est pas la + gde valeur satisfaisant cette inégalité. (Le pb n'apparaît pas pour les paliers éventuels de F)

• Avec " $\leq$ " au lieu de "<" on a $P(X \leq q_{\frac{\alpha}{2}}) \geq \frac{\alpha}{2}$
↑
au lieu de " $\leq$ "

$$\frac{E[S]}{n} \cdot \hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \left[\frac{1}{n} \sum X_i^2 - \bar{X}^2 \right] \xrightarrow{p.o.} E(X^2) - (E(X))^2 = \sigma^2 \text{ par la LGN}$$

• sous H_0 , $\frac{\sqrt{n} \bar{X} - \mu_0}{\hat{\sigma}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0,1)$ (TCL)

• donc sous H_0 $\frac{\sqrt{n} \bar{X} - \mu_0}{\hat{\sigma}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0,1)$ (Slutsky).

2) Erreur de 1^{ère} espèce: $P_0 \left(\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} > q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \right) = P_0 \left(\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} - q_{1-\alpha}^{T(n-1)} > 0 \right)$

• $q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} q_{1-\alpha}^{N(0,1)}$ car $T(n-1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0,1)$

+ chap 2 Théo 2.22.

(en effet: si $X_n \sim T(n)$ alors $X_n = \frac{X}{\sqrt{Z/n}}$ où

$X \sim N(0,1)$ et $Z \sim \chi^2(n)$ et $Z \perp X$.

et $\frac{Z}{n} \xrightarrow{p.o.} 1$ par la LGN.

• $\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0,1)$ par Q1.

Donc $\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} - q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(-q_{1-\alpha}^{N(0,1)}, 1)$ par Slutsky.

d'où $P_0 \left(\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} - q_{1-\alpha}^{T(n-1)} > 0 \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} P(Z - q_{1-\alpha}^{N(0,1)} > 0)$
 $= 1 - \Phi(q_{1-\alpha}^{N(0,1)})$
 $= \alpha$

où $Z \sim N(0,1)$ et $\Phi =$ (DF de $N(0,1)$).

3. Puissance du test: soit $\mu > 0$, on veut voir que

$P_\mu \left(\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} > q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \right) \rightarrow 1$:

• $\bar{X} \xrightarrow{p.o.} \mu > 0$ (LGN) donc $\sqrt{n} \bar{X} \xrightarrow{p.o.} +\infty$

• $\hat{\sigma} \xrightarrow{p.o.} \sigma$ donc $\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} \xrightarrow{p.o.} +\infty$

• $q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \rightarrow q_{1-\alpha}^{N(0,1)}$ (cf. chap 2).

d'où $P_\mu \left(\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\hat{\sigma}} > q_{1-\alpha}^{T(n-1)} \right) \rightarrow 1$.

Rem: même phénomène en modèle linéaire, cf. poly M1 chap 1, Section 1.1

"Comments, assumption P4". (Il y a alors aussi une hypothèse sur le design. Pour les étudiants intéressés; vous pouvez trouver la preuve p 21 dans Asymptotic statistics, van der Vaart)